

Congress Trading Signal

Une stratégie de copy-trading des transactions du Congrès américain bat-elle le marché ?
Méthodes, mathématiques et résultats — rapport de recherche

Semaines 3–4 — Stratégie & backtest (Congress_Trading_Signal_Recherche.ipynb)

29 juin 2026

Comment lire ce rapport

Ce document est **autonome** : il explique *toutes* les méthodes (avec leurs formules) et *tous* les résultats, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le code. Il **accompagne** le notebook `Congress_Trading_Signal_Recherche.ipynb`, qui contient le code reproductible et produit chacun des chiffres cités ici. La section 2 pose le **cadre mathématique** (chaque métrique est définie avant d'être utilisée) ; la section 3 déroule les **résultats** chapitre par chapitre (tableaux + figures + lecture). Aucune connaissance préalable de la finance du Congrès n'est supposée ; un niveau master quantitatif suffit.

Résumé exécutif

Question. Copier systématiquement les *achats* déclarés par les membres du Congrès (STOCK Act) permet-il de battre le S&P 500 **net de coûts** ? Et la version « intégrable » substituant chaque action par son **ETF sectoriel** tient-elle ?

Réponse. *Non.* (i) Le signal d'achat brut est une **loterie à queue droite** : médiane de rendement anormal **négative**, $< 46\%$ de trades gagnants, le gain moyen tient entièrement à quelques très gros gagnants. (ii) La stratégie *spécifiée* (sélection annuelle de K congressmen) dégage un alpha actions **positif mais non significatif** (meilleur cas $K=8$: $+3,97\%/an$, $t=0,88$), avec un Sharpe **sous** celui du marché et **aucune persistance**. (iii) La version ETF **dilue** cet edge idiosyncratique : alpha factoriel $\approx -3,8\%/an$; c'est un beta sectoriel dé-risqué, pas de l'alpha. (iv) Le seul signal qui survit à tous les contrôles est la **largeur d'achat** (*breadth*), d'IC $\approx 0,02$ — réel mais **sous le seuil d'exploitabilité**. **Conclusion** : la valeur d'un produit « Congrès » est la donnée / le récit / l'exposition thématique (cf. ETF NANC/KRUZ), **pas** un alpha net.

Table des matières

1	Cadre, données et objectif	2
2	Cadre mathématique — les méthodes expliquées	2
2.1	Rendement anormal et étude d'événement (CAR)	3
2.2	Modèle factoriel, alpha, et t de Newey-West	3
2.3	Information Coefficient et loi fondamentale	3
2.4	Sélection des congressmen : Sharpe rétréci et exploration	3
2.5	Moteur de portefeuille et coûts	4

2.6	Sharpe, Sharpe dégonflé et tests multiples	4
2.7	Biais traités en première classe	4
3	Résultats	5
3.1	Profil des données	5
3.2	Y a-t-il un signal brut ? (étude d'événement)	5
3.3	Chasse objective au signal (6 angles)	6
3.4	Backtest « suivre tout le Congrès » (9 variantes, net de coûts)	7
3.5	La stratégie Ramify — Version 1 (actions)	7
3.6	La stratégie Ramify — Version 2 (ETF sectoriels)	9
3.7	Approfondissement : le Sharpe de la V2 mène-t-il quelque part ?	9
4	Mise en perspective : littérature et produits	10
5	Discussion et limites	10
6	Conclusion et recommandation	11
A	Traçabilité (rapport ↔ notebook)	11
B	Reproductibilité	11

1 Cadre, données et objectif

Le contexte. Depuis le *STOCK Act* (2012), les membres du Congrès américain doivent déclarer leurs transactions boursières sous 45 jours. La prémisse étudiée : ces personnes ont potentiellement accès à de l'information privilégiée (commissions Finance, Défense, Renseignement ; exposition médiatique), et leurs déclarations constitueraient un signal exploitable. L'objectif fixé (cahier des charges Ramify) : construire la stratégie, la backtester en **deux versions** — V1 sur actions directes (pour valider le signal), V2 sur ETF sectoriels (pour s'intégrer à l'univers d'un robo-advisor) — et en livrer les **chiffres honnêtes**.

La stratégie spécifiée. *Copy-trading pur* : on entre sur un instrument dès qu'un *achat* (« Purchase ») est divulgué par un congressman suivi, à sa *disclosure_date* ; on sort à la *vente* correspondante du même membre sur le même titre, sinon de force **12 mois** après l'entrée. Chaque année, on **sélectionne K congressmen** à suivre (typiquement $K \in \{4, 6, 8, 10\}$), parmi les éligibles (≥ 10 trades), classés par **Sharpe de leur série de trades**, avec $\geq$ la moitié en commission clé.

Les données. Caches *Quiver Quant* (House + Sénat), **2014–2026**, en lecture seule : 113 675 transactions, dont 56 877 **achats** tickés, par 251 **membres**. Prix ajustés (*yfinance*, cache local) ; facteurs de Fama-French-Carhart (Ken French). *Limite structurelle assumée* : l'univers de prix ne contient que les tickers encore cotés (2 171/3 797 couverts, soit 1 626 délistés absents) — le **biais de survie** (*survivorship*) rend tous les rendements calculés des **bornes hautes**.

2 Cadre mathématique — les méthodes expliquées

On définit ici chaque outil. Notation : $P_{i,t}$ = cours ajusté du titre i au jour t ; S_t = cours de SPY (proxy du S&P 500) ; $r_{i,t} = P_{i,t}/P_{i,t-1} - 1$; un « trade » a une entrée e et une sortie x .

2.1 Rendement anormal et étude d'événement (CAR)

On ne juge jamais un rendement brut, mais un rendement **anormal** (en excès du marché). Pour un trade entré le 1^{er} jour de bourse après la divulgation et tenu sur un horizon H , le **rendement anormal cumulé** (*Cumulative Abnormal Return*) est

$$\text{CAR}_i(H) = \underbrace{\frac{P_{i,e+H}}{P_{i,e}} - 1}_{\text{rendement du titre}} - \underbrace{\left(\frac{S_{e+H}}{S_e} - 1 \right)}_{\text{rendement de SPY}}. \quad (1)$$

C'est un rendement *buy-and-hold* relatif : positif si le titre a battu le marché sur la fenêtre. On agrège ensuite sur tous les trades (moyenne, médiane, % positifs, asymétrie) pour mesurer s'il existe un edge *en moyenne*, et où il se situe dans la distribution.

2.2 Modèle factoriel, alpha, et t de Newey-West

Un rendement élevé peut n'être que l'exposition à des facteurs de risque connus (marché, taille, valeur, momentum). Pour isoler la **vraie sur-performance** (α), on régresse le rendement quotidien en excès du taux sans risque r_f sur les quatre facteurs de **Fama-French-Carhart** :

$$r_t - r_{f,t} = \alpha + \beta_{\text{Mkt}}(R_{\text{Mkt},t} - r_{f,t}) + \beta_{\text{SMB}} \text{SMB}_t + \beta_{\text{HML}} \text{HML}_t + \beta_{\text{MOM}} \text{MOM}_t + \varepsilon_t. \quad (2)$$

L'intercept $\hat{\alpha}$ est l'alpha quotidien ; on l'annualise par $\alpha_{\text{ann}} = 252 \hat{\alpha}$. Le β_{Mkt} mesure l'exposition au marché (le « beta tech » qui explique l'essentiel des « stars »). **Problème des fenêtres chevauchantes** : des trades à 12 mois ouverts à des dates proches partagent l'essentiel de leur période $\Rightarrow$ leurs erreurs sont autocorrélées, et le t naïf est **gonflé**. On corrige par l'erreur-type de **Newey-West (HAC)** :

$$\hat{\sigma}_{\text{NW}}^2 = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{k=1}^L \left(1 - \frac{k}{L+1}\right) \hat{\gamma}_k, \quad \hat{\gamma}_k = \text{autocovariance d'ordre } k, \quad (3)$$

ce qui dégonfle le t . *Règle de lecture* : on ne retient un effet que si $|t| \gtrsim 2$ **après** cette correction (et après clustering, §2.7).

2.3 Information Coefficient et loi fondamentale

Pour tester l'existence d'*information* indépendamment de toute construction de portefeuille, on mesure l'**Information Coefficient** : la corrélation de rang (Spearman) entre un *signal* (p.ex. le nombre d'acheteurs distincts d'un titre le mois M) et le *rendement futur* du titre, moyennée sur les mois :

$$\text{IC} = \overline{\rho_{\text{Spearman}}(\text{signal}_M, \text{rendement}_{M \rightarrow M+H})}. \quad (4)$$

La **loi fondamentale de la gestion active** (Grinold & Kahn) relie l'IC au ratio d'information atteignable :

$$\boxed{\text{IR} \approx \text{IC} \times \sqrt{B}} \quad (5)$$

où B est le nombre de paris *indépendants* par an. Elle **borne** ce qu'un signal donné peut produire : un IC faible ne devient exploitable qu'avec une très grande largeur B .

2.4 Sélection des congressmen : Sharpe rétréci et exploration

Série de trades. Pour chaque membre, on calcule le rendement *réalisé* de chacun de ses trades (entrée `filed+1`, sortie `vente/+12 mois`, anormal vs SPY) — c'est sa « série de trades », que le cahier des charges désigne comme le bon support de jugement.

Critère = Sharpe, rétréci. Le Sharpe brut d'un membre, $\widehat{SR}_i = \bar{r}_i/s_i$, est très bruité sur peu de trades (un membre « chanceux » sur 11 trades affiche un Sharpe trompeur). On applique un

rétrécissement de James-Stein (esprit Mauboussin : séparer compétence et chance) vers la moyenne du groupe $\overline{SR}$:

$$\widehat{SR}_i = w_i \widehat{SR}_i + (1 - w_i) \overline{SR}, \quad w_i = \frac{n_i}{n_i + k} \quad (k = 10), \quad (6)$$

n_i = nombre de trades du membre. Peu de trades $\Rightarrow w_i$ petit $\Rightarrow$ on croit surtout à la moyenne du groupe (anti-chance).

Exploration (UCB1). Pour ne pas figer la sélection sur les seuls « gagnants » passés, on ajoute un bonus d'exploration de type *bandit manchot* (Sutton & Barto) :

$$\text{score}_i = \widehat{SR}_i + c \sqrt{\frac{\ln N}{n_i}}, \quad c = 0,5, \quad (7)$$

N = total de trades de tous les éligibles. Les membres peu observés reçoivent un léger bonus.

Filtre commissions & walk-forward. On retient les K meilleurs *scores* en imposant $\geq \lceil K/2 \rceil$ membres de commission Finance/Défense/Renseignement. La sélection de fin d'année Y n'utilise que les trades **clôturés au 31/12/Y** (sortie $\leq$ fin Y) — **aucun look-ahead** — et s'applique aux achats de l'année $Y+1$. C'est un **walk-forward** strict.

2.5 Moteur de portefeuille et coûts

Chaque achat retenu ouvre une position à **filed+1** jour de bourse (pas de look-ahead), fermée à la vente correspondante ou à l'horizon. Le portefeuille long-only est rebalancé quotidiennement ; on note $w_{i,t}$ le poids (égal, ou $\propto$ taille \$ déclarée). Le **coût de transaction** est prélevé sur le *turnover* :

$$r_t^{\text{net}} = \sum_i w_{i,t-1} r_{i,t} - \frac{\text{bps}}{10^4} \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}|, \quad \text{bps} = 20. \quad (8)$$

Hygiène de donnée : les rendements quotidiens sont **winsorisés à $\pm 50\%$ /jour** pour neutraliser de rares glitches du cache de prix (erreurs manifestes, $\sim 0,03\%$ des points ; p. ex. un ticker à $+2,3\text{ M}\%$ en un jour) — sans cela, un seul point aberrant fausserait les moyennes.

2.6 Sharpe, Sharpe dégonflé et tests multiples

Le **ratio de Sharpe** annualisé est $SR = \sqrt{252} \bar{r}/s$. Mais essayer beaucoup de configurations (grille K , variantes) gonfle *mécaniquement* le meilleur Sharpe par pure chance. Le **Deflated Sharpe Ratio** (López de Prado) corrige : on calcule d'abord le *Probabilistic Sharpe Ratio*

$$\widehat{\text{PSR}}(SR^*) = \Phi \left(\frac{(\widehat{SR} - SR^*) \sqrt{n-1}}{\sqrt{1 - \hat{\gamma}_3 \widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4} \widehat{SR}^2}} \right), \quad (9)$$

($\hat{\gamma}_3, \hat{\gamma}_4$ = asymétrie et kurtosis, Φ = loi normale), où le seuil SR^* est le **Sharpe maximal attendu sous H_0** pour T essais :

$$SR^* = \sigma_{SR} \left[(1 - \gamma) \Phi^{-1} \left(1 - \frac{1}{T} \right) + \gamma \Phi^{-1} \left(1 - \frac{1}{T_e} \right) \right], \quad (10)$$

$\gamma \approx 0,577$ (constante d'Euler-Mascheroni), σ_{SR} = dispersion des Sharpe entre essais. Le $\text{DSR} = \widehat{\text{PSR}}(SR^*)$ est la probabilité que le Sharpe observé ne soit pas un artefact de la recherche.

2.7 Biais traités en première classe

(1) **Look-ahead** : entrée à **filed+1**, sélection sur trades clôturés. (2) **Survivorship** : univers de prix = titres encore cotés $\Rightarrow$ rendements = bornes hautes (documenté partout). (3) **Tests multiples** : des dizaines de coupes $\Rightarrow \sim 1$ « significatif » attendu par hasard $\Rightarrow$ Deflated Sharpe + prudence. (4) **Clustering par membre** : un même membre génère des centaines de trades *corrélés* ; le t honnête se calcule sur *une observation par membre* (moyenne par membre), pas par trade — sinon on confond « beaucoup de trades » et « beaucoup d'information ».

3 Résultats

3.1 Profil des données

Avant tout backtest, on profile le flux déclaré — qui fait quoi, à quelle vitesse c’est divulgué, combien de temps c’est détenu — et on mesure d’emblée ce qui limitera toute la suite :

Mesure	Valeur	Implication
Mix achats / ventes	51 % / 49 %	flux dominé par les achats
Latence de divulgation	médiane 28 j (p90 48 j)	le suiveur entre ~1 mois après le trade
Détention réelle	médiane 144 j (77 % ont une vente)	horizon effectif ~5 mois
Couverture prix	2 171/3 797 tickers	1 626 délistés absents = survivorship

L’edge éventuel à *la date du trade* n’est pas exploitable par un suiveur, qui n’agit qu’à la divulgation (*filed*), ~28 jours plus tard. **Mais le retard n’est pas le seul frein** : le rendement anormal de la *fenêtre secrète* *traded* → *filed* — ce que le membre détient en privé avant le public — n’est en moyenne que de +0,01 % (médiane −0,19 %, 48 % de gagnants, $n \approx 45\,800$). *Même au moment du trade*, il n’y a donc quasi rien à voler : ce n’est pas seulement qu’on arrive trop tard, c’est qu’il n’y a presque pas d’avance — ce que confirme la vue *traded/filed* de l’étude d’événement ci-dessous.

3.2 Y a-t-il un signal brut ? (étude d’événement)

Pour chaque achat, on mesure le **rendement anormal cumulé** (CAR) : le rendement du titre sur l’horizon *moins* celui de SPY sur les mêmes dates — « ce trade a-t-il battu le marché ? ». On le calcule à **deux entrées** : à la **divulgation** (*filed*, la vue du *suiveur*) et à la **date du trade** (*traded*, la vue du *membre*). Lecture : moyenne, médiane, % de gagnants, asymétrie.

Horizon	n	traded (eux) / filed (nous)			Asym.
		Moyenne	Médiane	% > 0	
1 mois	46 619	−0,12 / + 0,09 %	−0,23 / − 0,23 %	48,2 / 48,2	3,1
3 mois	45 827	−0,33 / − 0,36 %	−0,88 / − 0,88 %	46,6 / 46,6	5,8
6 mois	44 494	−0,62 / − 0,58 %	−1,82 / − 1,67 %	45,6 / 45,7	7,7
12 mois	40 832	+0,39 / + 0,54 %	−4,06 / − 3,70 %	43,8 / 43,9	17,3

Les deux entrées coïncident à moins de 0,2 pt par horizon : **le retard de divulgation n’est pas la cause** — le signal directionnel est faible à *la source*, ce que confirmait déjà la fenêtre secrète mesurée plus haut. À 12 mois, la moyenne est légèrement positive (+0,54 %) **mais la médiane est négative** (−3,70 %) et seuls 43,9 % des trades gagnent. En retirant le décile supérieur, la moyenne **tombe à −9,25 %** : l’edge moyen vient *entièrement* de la queue droite (figure 1). On ne gagne pas par taux de réussite — c’est une loterie asymétrique.

Les vedettes — qui porte la queue droite ? Le top-décile (CAR 12 m $\geq +37\%$, 4 084 trades) concentre à lui seul 65 % de la somme des gains positifs. Ce sont presque toujours les mêmes **mégacaps tech** et quelques fusées (jackpots = trades dans le top-décile / achats évaluable) :

Titre	jackpots	CAR moy	Titre	jackpots	CAR moy
NVDA	152/264	+118 %	AVGO	51/94	+75 %
AMZN	85/391	+57 %	URBN	45/94	+119 %
AAPL	76/449	+56 %	MSFT	42/555	+42 %
FIX	68/68	+117 %	NFLX	52/185	+71 %

Côté membres, les plus *prolifiques* placent le plus de billets gagnants (Ro Khanna, Michael McCaul, Josh Gottheimer), tandis qu’une poignée affiche un CAR moyen très élevé sur ≥ 30 achats —

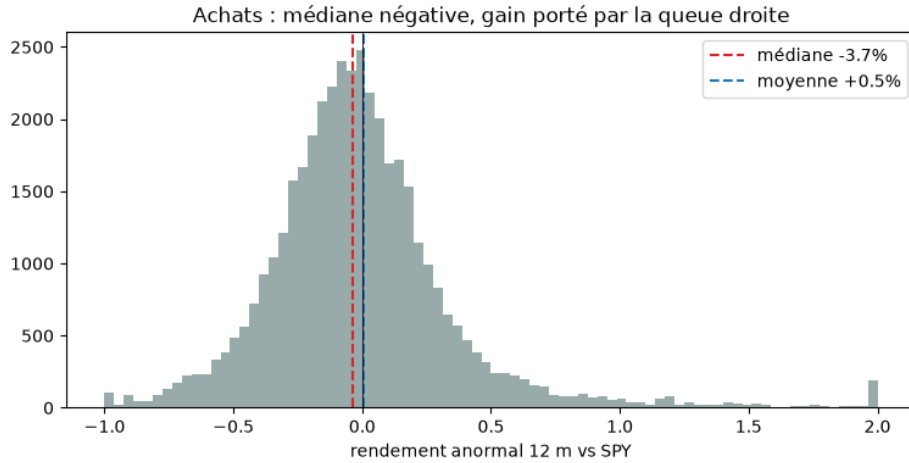


FIGURE 1 – Distribution du rendement anormal à 12 mois des achats : médiane négative, gain porté par la queue droite (asymétrie 17,3).

Donald Beyer Jr +61 % (292 achats), Mark Green +31 %. **La « performance » moyenne du Congrès est l’affaire de quelques titres et de quelques personnes** : on retire cette queue et il ne reste qu’un rendement anormal négatif. C’est une *loterie* à queue droite, pas un edge régulier.

Où l’edge se concentre-t-il ? (CAR 12 mois par coupe ; t naïfs, à corriger §3.3) :

Coupe	CAR	t	Coupe	CAR	t
Sénat	+2,4 %	4,5	Gros montants	+0,8 %	1,6
House	+0,3 %	0,9	Petits montants	+0,4 %	1,3
Républicains	+1,1 %	2,9	Commission clé	+0,7 %	1,5
Démocrates	+0,0 %	0,0	Hors commission	+0,4 %	1,2

Le **Sénat** et les **Républicains** ressortent. *Divergences assumées* avec des calculs préliminaires sur un périmètre plus court (FINAL 2020–2026) : ici le filtre commissions n’est *pas* contre-productif (léger +), et l’effet « gros montants » est modeste. On montre les deux plutôt que de choisir — c’est le sens d’une recherche honnête. À l’entrée *traded*, le classement des coupes est *inchangé* (Sénat +2,2 %, Républicains ressortent ; Démocrates ≈ 0) ; seule différence notable, les **gros montants** sont un peu plus forts à la date du trade (+1,5 %, $t = 2,6$ contre +0,9 %, $t = 1,6$) — un léger drift large-cap avant divulgation.

3.3 Chasse objective au signal (6 angles)

On cherche *activement* du signal, chaque angle étant un test indépendant.

(1) **Information Coefficient.** La **largeur d’achat** (nombre d’acheteurs distincts) a un IC positif et robuste ; le *montant* \$ ne marche pas :

Signal	IC (12 mois)	t_{NW}
buy_count (breadth)	+0,0256	+3,6
net_usd (\$ signé)	−0,0011	−0,2

On garde la breadth comme *information* (ni beta, ni bruit), mais IC $\approx 0,02$ est minuscule.

(2) **Étude d’événement par taille + placebo.** Les gros achats ($\geq 250k\$$) surperforment (+3,5 %, $t = 2,1$) — **mais les grosses ventes aussi** (+2,2 %, $t = 2,7$). Si c’était directionnel, les ventes devraient *sous*-performer. **On lâche** : c’est un tilt de style (grandes capitalisations de croissance), pas de l’information directionnelle.

(3) **Long-short neutre au marché.** Un portefeuille *long achats – short ventes* neutralise le beta ($\beta \approx 0$). L’alpha factoriel reste **non significatif** : $-1,30\%/an$ ($t = -1,44$) à 3 mois, $-0,99\%/an$ ($t = -1,47$) à 6 mois. **On lâche** : retirer le beta ne révèle aucun alpha.

(4) **Alignement commission $\leftrightarrow$ secteur.** La thèse la plus citée. *Brut*, les achats « de juridiction » battent ($+2,41\%$ vs $+0,80\%$, Welch $t = 2,2$). **Mais à secteur $\times$ année constant**, l’effet *s’inverse* ($-1,37\%$ vs $+0,12\%$, $t = -2,2$) : c’était du beta sectoriel (défense) plus une concentration sur deux personnes. **On lâche.**

(5) **Caractéristiques + clustering par membre.** Le test décisif. Les coupes « grosse taille » ou « divulgation rapide » ont un t naïf $> 2,5$ qui **retombe sous 1 en clusterisant par membre** :

Coupe	t naïf	t clusterisé
taille $\geq 250k$	+2,07	+0,08
divulgation $\leq 10j$	+2,76	-0,23

Le « signal » est porté par une *poignée d’individus*, pas par une propriété du *type* de trade. **On lâche** comme règle.

(6) **Apprentissage automatique.** Un gradient boosting validé dans le temps (entraînement ≤ 2020 , test 2021+) atteint une AUC d’entraînement de 0,81 mais 0,51 **hors-échantillon** (0,5 = hasard) : sur-apprentissage total. **On lâche.**

Synthèse de la chasse au signal

Un seul angle survit : la **breadth d’achat** ($IC \approx 0,02$), ni beta ni bruit, *mais sous le seuil d’exploitabilité* (minuscule, instable, érodée par coûts et survivorship). Les cinq autres thèses s’effondrent au contrôle (placebo, neutralisation du beta, résidualisation sectorielle, clustering, OOS).

3.4 Backtest « suivre tout le Congrès » (9 variantes, net de coûts)

Avant la stratégie ciblée : suivre *tout le monde* fonctionne-t-il ?

Variante	CAGR net	α FF	t	β_{Mkt}	max DD
V0 equal 12m	+11,24 %	-1,07 %	-1,11	0,90	-35,6 %
equal 6m	+10,69 %	-1,61 %	-1,59	0,91	-35,7 %
size 6m	+3,96 %	+0,18 %	+0,09	0,16	-14,8 %
sqrt-size 6m	+3,84 %	-0,10 %	-0,05	0,17	-16,5 %
conviction ≥ 2 6m	+12,17 %	-1,06 %	-1,02	0,94	-35,2 %
leadership 6m	+13,09 %	+0,99 %	+0,25	0,91	-41,1 %
chairs 6m	+11,42 %	-1,11 %	-0,75	0,91	-39,0 %
<i>Référence</i> : SPY, CAGR +13,70 %.					

Aucune variante ne dégage d’alpha factoriel significatif (tous $|t| < 1,6$). L’equal-weight tracke le marché en le sous-performant légèrement ; le size/sqrt-weight concentre sur quelques méga-trades (CAGR plus bas, $\alpha \approx 0$) ; le « leadership » paraît positif mais repose sur un seul membre. La figure 2 le montre : toutes les courbes sous SPY (noir). **Pas d’edge net en suivant tout le monde.**

3.5 La stratégie Ramify — Version 1 (actions)

On applique enfin la stratégie *spécifiée* : sélection annuelle de $K = 6$ congressmen (§2.4), puis on suit leurs achats l’année suivante. Walk-forward strict 2016–2026, net de coûts.

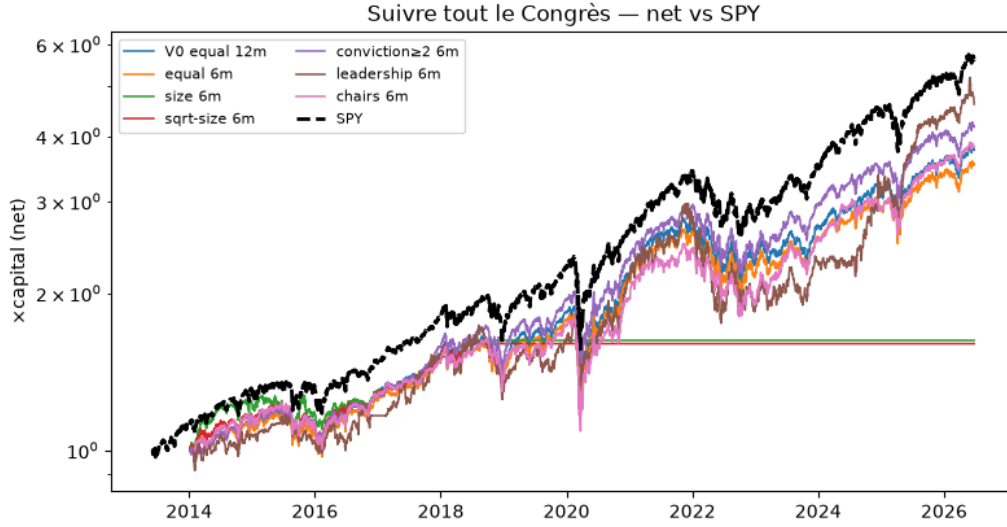


FIGURE 2 – Courbes de capital nettes des 9 variantes « suivre tout le Congrès » vs SPY (échelle log). Toutes sous le marché.

	CAGR	Vol	Sharpe	max DD	vs SPY (CAGR)
V1 (size, net)	+9,40 %	22,2 %	0,52	−47,8 %	−4,7 pts
SPY (cap-weight)	+14,13 %	17,0 %	0,86	−33,7 %	—
RSP (équipondéré)	+11,69 %	17,4 %	0,72	−39,0 %	−2,4 pts
60/40 (SPY+AGG)	+9,50 %	10,6 %	0,91	−21,7 %	−4,6 pts

Alpha vs S&P (Fama-French-Carhart) : $\boxed{+0,72 \text{ \%/an, } t = 0,14}$ — **non significatif** ; $\beta_{\text{Mkt}} = 0,79$.
La V1 sous-performe le marché en risque-ajusté (Sharpe $0,52 < 0,86$; figure 3).

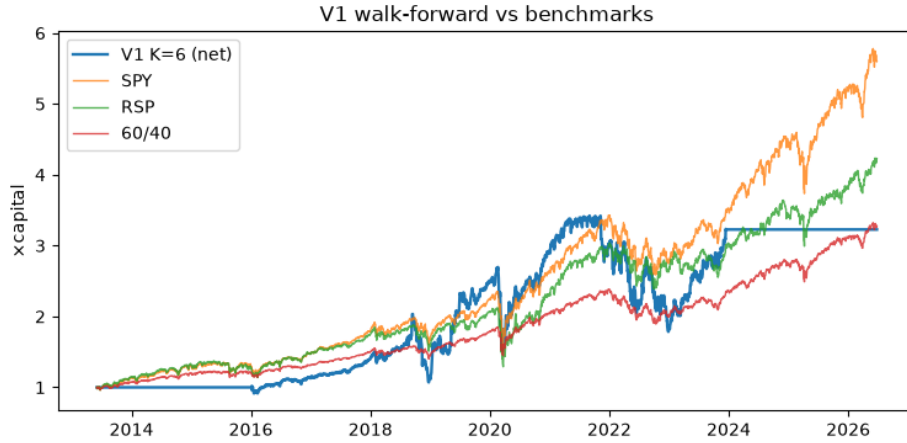


FIGURE 3 – V1 (K=6, net) vs benchmarks. La stratégie reste sous SPY/RSP.

Grille K et Deflated Sharpe. On rapporte *toutes* les valeurs (pas de cherry-pick) :

K	n positions	CAGR	Sharpe	α FF	t
4	735	+10,24 %	0,56	+1,74 %	0,33
6	1 391	+9,40 %	0,52	+0,72 %	0,14
8	1 652	+13,29 %	0,71	+3,97 %	0,88
10	2 139	+12,55 %	0,68	+3,66 %	0,83

Le meilleur cas ($K = 8$) a un Sharpe de 0,71, **toujours sous SPY** (0,86), et un alpha **non**

significatif ($t = 0,88$). Le Deflated Sharpe vaut 0,99 — il indique seulement que le flux de rendement n'est pas un pur artefact de la grille de 4 valeurs, *pas* qu'il bat le marché. Aucun K ne dépasse le Sharpe du marché (figure 4).

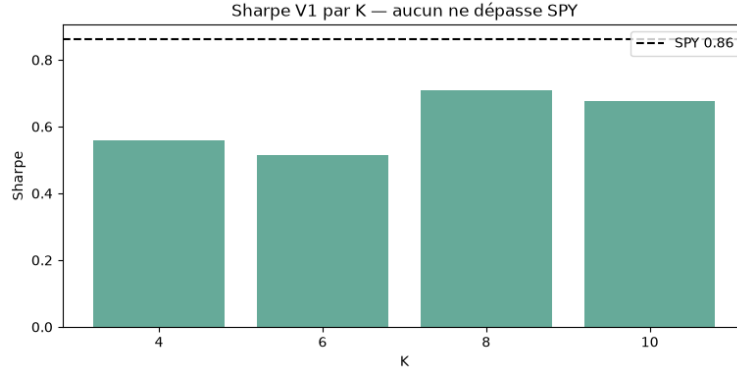


FIGURE 4 — Sharpe de la V1 par K : aucun ne dépasse SPY (ligne pointillée).

Métriques niveau-trade & persistance. Hit-rate 47,6 %, gain moyen +26,3 %, perte moyenne −16,3 %, *profit factor* 1,47, médiane **négative** (−0,8 %) : encore une loterie à queue droite. Sur-tout, **la sélection ne persiste pas** : les 10 meilleurs membres in-sample 2020–2022 (+22,8 % de rendement anormal moyen) ne font plus que +3,8 % out-of-sample 2023–2025 — un renversement caractéristique de la chance qui revient à la moyenne (De Prado).

3.6 La stratégie Ramify — Version 2 (ETF sectoriels)

On substitue chaque action par son ETF SPDR sectoriel (mapping GICS), logique d'entrée/sortie *identique*. La corrélation action↔ETF est élevée mais une part *idiosyncratique* subsiste (p.ex. NVDA→XLK : corrélation 0,74, soit 45 % de variance idiosyncratique perdue) — or c'est précisément elle qui portait le maigre signal.

	CAGR	Vol	Sharpe	α FF (t)
V1 actions	+9,40 %	22,2 %	0,52	+0,72 % (0,14)
V2 ETF	+6,02 %	15,8 %	0,45	−3,79 % (−1,51)
SPY	+14,13 %	17,0 %	0,86	—

La **dilution** V1→V2 vaut −4,51 %/an d'alpha, et elle est **systématique** à chaque K (−4,5 à −5,8 %). La V2 réduit la volatilité et le drawdown (figure 5) mais reste *sous* le marché : c'est un **beta sectoriel dé-risqué**, pas de l'alpha.

3.7 Approfondissement : le Sharpe de la V2 mène-t-il quelque part ?

La V2 affiche 0,45–0,58 selon K : assez « correct » pour qu'on creuse.

1. **Caractérisation.** $\beta = 0,76$, corrélation à SPY = 0,81 : c'est une exposition marché, pas un diversifiant. Sharpe sous SPY sur *les deux* sous-périodes (0,55 vs 0,84 en 2016–2020 ; 0,30 vs 0,90 en 2021–2026). Le mélange optimal $\alpha \cdot V2 + (1-\alpha) \cdot \text{SPY}$ est obtenu à $\alpha = 0$ (SPY seul, figure 6) : ni levier (Sharpe invariant) ni mélange ne battent le marché.
2. **Léon de construction.** La *sélection* de membres **détruit de la valeur** : une V2 « tout le Congrès » pondérée par la *breadth* atteint un Sharpe de **0,75** (contre 0,45 pour la sélection), proche de SPY — mais reste un beta sous le marché (alpha FF −1,5 %, $t = -2,0$). Pour un produit, il faudrait câbler en breadth/tout-le-Congrès, *pas* en sélection.
3. **Plafond théorique.** Avec $\text{IC} \approx 0,02$, la loi fondamentale donne $\text{IR} = \text{IC}\sqrt{B} \approx 0,10$ ($B=25$) à 0,28 ($B=200$) : l'IR plafonne vers 0,2–0,3 quelle que soit la construction. L'edge est **structurellement petit**.

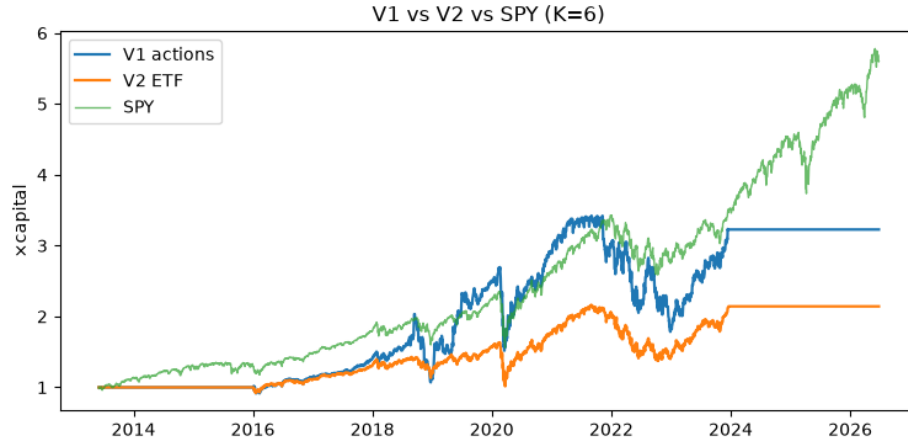


FIGURE 5 – V1 actions vs V2 ETF vs SPY. La substitution dé-risque (vol/DD plus faibles) mais ne crée pas d’alpha.

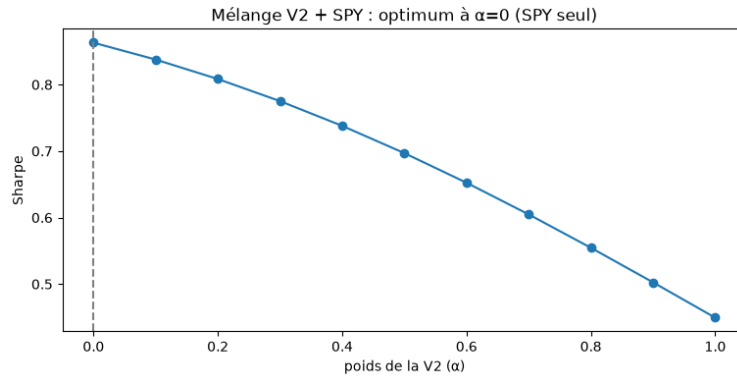


FIGURE 6 – Sharpe du mélange V2+SPY : l’optimum est $\alpha = 0$, c’est-à-dire SPY seul.

4 Mise en perspective : littérature et produits

Nos résultats **convergent** avec la recherche et les produits existants.

Littérature. Avant le STOCK Act, Ziobrowski et al. (2004, 2011) documentaient un alpha ($\sim 12\%$ /an au Sénat) — *contesté* par Eggers & Hainmueller (2013, *Capitol Losses*, -2 à -3% /an sur portefeuilles réels). Karadas (2019) : $+35\%$ /an pour les Républicains puissants (horizon 1 semaine), qui *disparaît après 2012*. Après le STOCK Act, l’alpha de Carhart du Congrès passe de $9,5\%$ à $0,9\%$ /an. Récemment, Chen & Sacerdote (NBER w35041, 2026) : « *underperform or at best match* », les trades *suivent* le sentiment retail; Wei & Zhou (NBER w34524, 2024) : $+47\%$ /an *mais* pour les *leaders* (présidents de commission, $< 5-10\%$ des membres).

Produits & « pourquoi le hype ». Les ETF **NANC** (Démocrates) $\approx$ marché et **KRUZ** (Républicains) sous-performe. Les backtests vitrines (« Congress Buys » 37% CAGR, GovGreed 72% win) excluent *coûts*, *slippage* et *look-ahead*. Autopilot (~ 750 M\$ d’encours, dont Pelosi) est mono-leader + survivorship; les trades documentés de Pelosi 2019–2022 ont *sous-*performé le S&P ($+9,1\%$ vs $+12,4\%$ /an). Le hype est à $\sim 70-80\%$ narratif (*outrage*, *meme*, monétisation de la donnée), pas la performance.

5 Discussion et limites

— **Survivorship** : l’univers de prix exclut 1 626 tickers délistés $\Rightarrow$ tous les rendements sont des **bornes hautes**. C’est la limite dominante.

- **Trou Sénat / pré-2020** : la couverture Quiver démarre tard et le papier OCR pré-2020 est exclu
⇒ échantillons minces par membre (médiane $\sim 10\text{--}40$ trades), ce qui justifie le rétrécissement mais limite la puissance statistique.
- **Commissions point-in-time approximées** : l'appartenance est lue sur un instantané récent, non reconstituée année par année.
- **Coûts & capacité** : portefeuilles concentrés (cap par membre nécessaire); coûts à 20 bps; capacité limitée pour un produit à grande échelle.
- **Moteur** : backtest en Python local (décision actée), pas le framework propriétaire; risque réglementaire (propositions d'interdiction du trading parlementaire 2025–2026).

6 Conclusion et recommandation

La recherche est concluante *dans son verdict* : **aucune construction ne bat le S&P 500 en risque-ajusté, net de coûts et de facteurs**. Le signal d'achat brut est une loterie à queue droite; la stratégie spécifiée dégage un alpha actions *positif mais non significatif*, qui *ne persiste pas* et que la version ETF *dilue* à ≈ 0 /négatif; le seul signal robuste (la breadth) est structurellement borné par la loi fondamentale.

Recommandation. *Ne pas* positionner ceci comme un générateur d'alpha. En revanche, une **V2 ETF « thématique Congrès »** est *livrable* comme produit — exactement le positionnement des ETF NANC/KRUZ : on vend **transparence, récit et exposition thématique dé-risquée**, pas une promesse de surperformance. Si un tel produit est construit, le câbler en **breadth / tout-le-Congrès** (pas en sélection de membres, qui détruit de la valeur). Pour prolonger la recherche : reconstruire un univers **point-in-time avec délistés** (tuer le survivorship) et les **commissions année par année**.

A Traçabilité (rapport ↔ notebook)

Chaque chiffre de ce rapport est produit par une cellule du notebook `Congress_Trading_Signal_Recherche.ipynb`. Correspondance des sections :

Section du rapport	Chapitre / cellule du notebook
§2 cadre mathématique	Partie 0 (boîte à outils : définitions des fonctions)
§3.1 profil des données	Ch. 1
§3.2 étude d'événement, slices	Ch. 2 et 2.1
§3.3 6 angles	Ch. 3
§3.4 backtest 9 variantes	Ch. 4
§3.5 stratégie V1 + grille K	Ch. 5
§3.6 stratégie V2 + dilution	Ch. 6
§3.7 approfondissement	Ch. 7
§4 littérature & produits	Ch. 8
§6 conclusion	Ch. 9

B Reproductibilité

Le notebook est **autonome** (aucun module Python externe : tout le moteur est défini en Partie 0). Dépendances : `numpy`, `pandas`, `scipy`, `scikit-learn`, `matplotlib`, `pyyaml`. Données en lecture seule : caches Quiver et tables du dépôt, prix dans `cache/` (régénérable). Relancer : ouvrir le notebook sur le kernel `S3S4 (.venv)` et exécuter de haut en bas (~ 80 s). Les figures de ce rapport sont les sorties *exactes* du notebook (dossier `figures/`).